



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Algoritmos de Ordenamiento con Datos Financieros

Justificación del uso de la IA

Miguel Angel Marin Montes
Johan Camilo Garcia Garcia



UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co

1. Introducción y declaración de transparencia

El presente documento tiene como propósito detallar y justificar el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa durante el desarrollo de nuestro proyecto final. Declaramos de manera transparente que la IA fue utilizada como un asistente técnico y consultor de arquitectura.

El núcleo lógico del proyecto, que comprende la selección y comprensión de los doce algoritmos de ordenamiento, fue investigado de forma autónoma mediante libros, repositorios de GitHub y material audiovisual. El uso de la IA se centró en la localización de recursos de datos públicos (endpoints), la configuración de conexiones de red, la adaptación de lógicas de ordenamiento a nuestra arquitectura, la automatización del flujo de trabajo para cumplir con los requisitos de reproducibilidad, la generación de visualizaciones en Python y el pulido de la redacción de los entregables.

2. Herramientas de IA utilizadas

- **Gemini:** Utilizado como consultor para el debate de tecnologías, diseño de arquitectura de carpetas, localización de endpoints de Yahoo Finance, configuración de peticiones HTTP, integración Java-Python, manejo de JSON con Gson, creación de scripts de automatización y corrector de redacción.
- **Kiro:** Utilizado para la generación de las gráficas mediante python y para mejorar la legibilidad y la estructura de la documentación del código fuente, asegurando un formato claro y explicativo.
- **Claude:** Generación de gráficos explicativos sobre la arquitectura del proyecto y el flujo de trabajo de este.

3. Casos de Uso Específicos

Nuestra interacción con la IA se dividió en las siguientes áreas estructurales del proyecto:

- **Arquitectura y toma de decisiones:** En la fase inicial, utilizamos la IA para debatir el stack tecnológico adecuado y diseñar una estructura de carpetas escalable y limpia (separando los módulos de datos, lógica y visualización).
- **Extracción y limpieza de datos (ETL):** Esta fase contó con un apoyo significativo de la IA para identificar el endpoint público de Yahoo Finance y definir la estructura de la URL de consulta. La herramienta nos orientó sobre cómo establecer la conexión técnica y realizar la petición de datos (request) de cada activo financiero de forma automática. Posteriormente, nos ayudó a interpretar el JSON recibido para mapearlo en Java mediante la librería Gson. Finalmente, actuó como guía para implementar nuestro criterio de limpieza: la detección y descarte automático de registros con campos nulos para garantizar la integridad del dataset.
- **Adaptación de algoritmos:** Aunque la lógica y el estudio de los algoritmos de ordenamiento se basaron en videos, libros y repositorios de terceros, utilizamos la IA para guiarnos en adaptar estos métodos abstractos a la arquitectura propuesta por nosotros, asegurando que recibieron y procesaron correctamente nuestros arreglos de objetos financieros.



- **Módulo de visualización (Python):** Declaramos que esta fue la sección con mayor apoyo de generación de código por parte de la IA. Debido a que crear gráficos estadísticos es complejo de forma nativa en Java, y nuestros conocimientos en Python son muy básicos, delegamos a la IA la creación del código de Matplotlib ([visualizacion.py](#)) basándonos en los datos generados por nuestro programa principal.
- **Automatización y reproducibilidad estricta:** Para cumplir con el requisito fundamental de "no utilizar datasets estáticos descargados manualmente" y garantizar que un evaluador pudiera reproducir el pipeline desde cero, la IA nos sugirió y ayudó a codificar los scripts ejecutables (.bat para Windows y .sh para Linux). Esto permite encapsular la compilación, descarga en tiempo real y generación de gráficas en un solo clic, sin requerir ajustes manuales del evaluador.
- **Redacción de documentos e informes académicos:** Para asegurar una comunicación clara y profesional, utilizamos la IA como corrector de estilo. Nosotros proporcionamos los borradores estructurados con nuestras ideas, hallazgos, metodologías y conclusiones (incluyendo los puntos de este mismo documento de justificación), y utilizamos la herramienta para pulir la gramática, el tono y la cohesión de los párrafos en el informe técnico final.
- **Documentación del código:** Utilizamos Kiro para pulir los comentarios del código, con instrucciones estrictas de explicar el funcionamiento y propósito de los métodos sin alterar la lógica de programación.

4. Metodología de Validación y Auditoría Humana

Para asegurar la calidad del entregable, no tomamos el código ni los textos generados como absolutos, sino que aplicamos las siguientes validaciones:

- **Integración manual:** Todo el código sugerido para adaptar los algoritmos a nuestra arquitectura fue revisado y acoplado manualmente por nosotros.
- **Validación de reglas de negocio:** Verificamos mediante pruebas en consola que el filtro de datos nulos sugerido en la etapa ETL funcionara según nuestra lógica humana y no alterara la ventana de tiempo descargada para los 20 activos.
- **Pruebas de entorno:** Los scripts de reproducibilidad generados fueron testeados exhaustivamente en múltiples sistemas operativos (Linux Fedora y Windows) para garantizar que si se realizaba la descarga la información dinámica al momento de la ejecución sin depender de archivos previos.
- **Revisión de textos:** Cada párrafo reformulado por la IA en los documentos escritos fue leído y aprobado por el equipo para garantizar que no se alterarían nuestros argumentos matemáticos ni nuestras conclusiones empíricas sobre los algoritmos.

5. Conclusión y Aprendizaje Adquirido

El uso de la Inteligencia Artificial nos permitió superar barreras técnicas específicas, como la localización de endpoints y la visualización avanzada de datos, permitiéndonos centrar nuestro esfuerzo en el análisis de la complejidad algorítmica. Esta herramienta fue fundamental para transformar un ejercicio de programación en un sistema ETL completo, reproducible y profesional.





NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

**Tel: (57) 6 735 9300 Ext
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
correoelectronico@uniquindio.edu.co**

UNIQUEINDÍO, en conexión territorial

Carrera 15 Calle 12 Norte Tel: (606) 7 35 93 00 Armenia - Quindío - Colombia

www.uniquindio.edu.co